

Problemas-Articuladas.pdf



Ing_ok



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

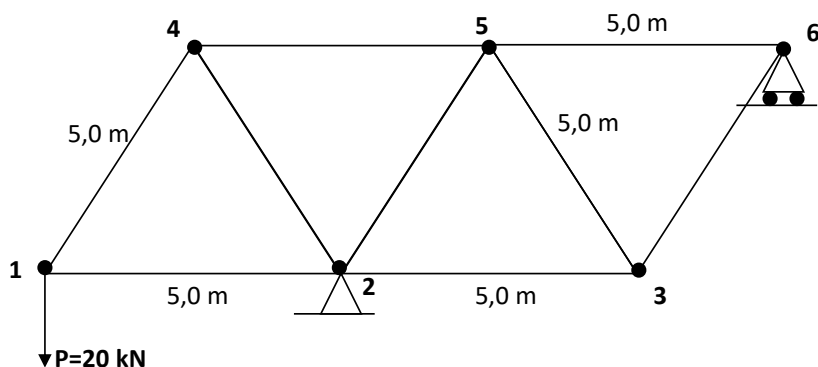
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Master Universitario en Ingeniería Industrial

Ingeniería Estructural

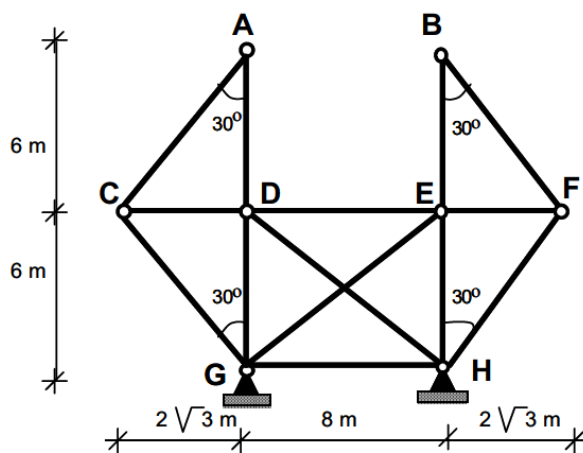
PROBLEMA 2.2: En la estructura articulada de la figura se sabe que todas las barras tiene 5 m de longitud un área $A = 25 \text{ cm}^2$ y un módulo de elasticidad $E = 200 \text{ GPa}$. Se pide calcular:

- reacciones en apoyos
- esfuerzos en todas las barras
- movimientos horizontal y vertical del nudo 1



PROBLEMA 2.4: En la estructura articulada ($EA=400.000 \text{ kN}$ y $\alpha=10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) de la figura, calcular el esfuerzo axil en la barra DE en cada uno de los siguientes casos:

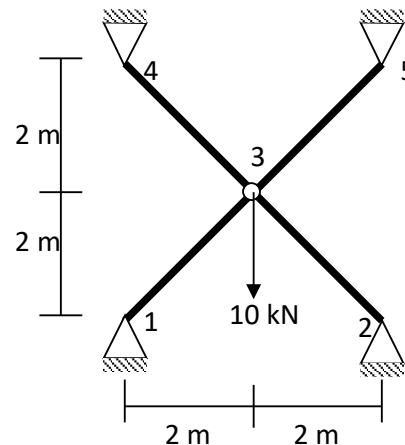
- Actúan fuerzas verticales hacia abajo de valor 60 kN cada una en los nudos C y F.
- Actúan cargas horizontales hacia la derecha de valor 50 kN cada una en los nudos A y B, cargas verticales hacia abajo de valor 40 kN en los nudos C y F;
- La estructura está descargada y las barras CA, AD, BF, CD, DE, EF y BE sufren un calentamiento de 30° C .



WUOLAH

PROBLEMA 2.10: En la estructura articulada de la figura calcular axiles en todas las barras y desplazamientos del nudo 3 en las dos hipótesis siguientes:

- 1) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en todas las barras.
- 2) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en barras 34 y 35, y $EA/2 = 5.000 \text{ kN}$ en barras 13 y 23



PROBLEMA 2.14: En la estructura de la figura todos los nudos son articulados. En el nudo 4 hay un apoyo simple, mientras que en nudo 1 hay un apoyo deslizante vertical. Adicionalmente, el nudo 3 se encuentra anclado a un punto fijo mediante un cable vertical.

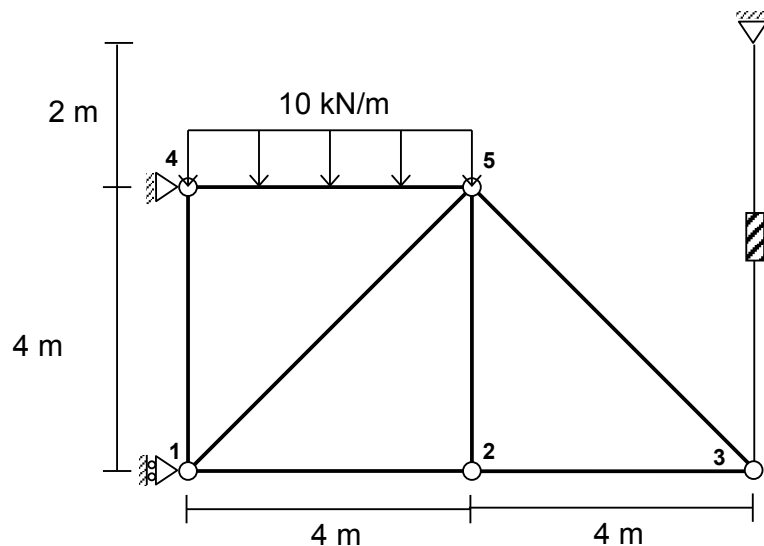
La estructura está sometida a una carga vertical hacia abajo distribuida uniformemente de 10 kN/m en la barra 45.

Se pide calcular:

- a) tensión en el cable;
- b) reacciones en los tres apoyos;
- c) axiles en todas las barras;
- d) desplazamiento vertical del nudo 3.

Se comprueba que el descenso del nudo 3 en estas condiciones es excesivo, por lo que, mediante un tensor, se acorta la longitud del cable hasta reducir dicho descenso a la mitad. En la situación final se pide para esta situación

- e) tensión en el cable;
- f) axiles en todas las barras.



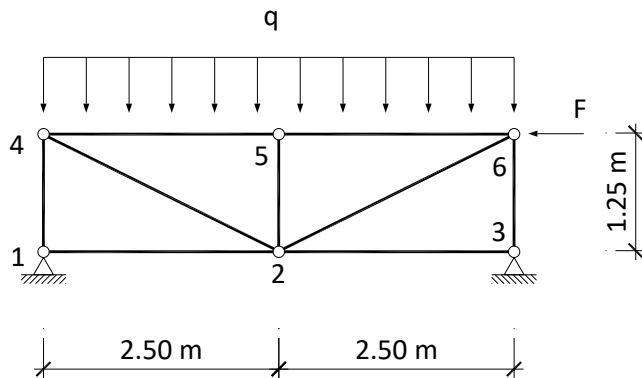
Nota:

$$EA_{\text{barras}} = 1.000.000 \text{ kN}$$

$$EA_{\text{cable}} = 40.000 \text{ kN}$$

Cotas en metros

PROBLEMA 2.18: Uno de los módulos de la estructura articulada que sirve de soporte publicitario de las naves del Centro Comercial Plaza Nueva, tiene dos apoyos articulados en los nudos 1 y 3. Al colgar los carteles, está sometida a una carga gravitatoria repartida $q = 3 \text{ kN/m}$ en las barras 4-5 y 5-6 y una carga de viento horizontal $F = 2 \text{ kN}$ en el nudo 6. Todas las barras poseen la misma sección y están construidas con el mismo material.



$$A = 5,08 \text{ cm}^2$$

$$E = 210.000 \text{ MPa}$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Se pide:

- 1) Determinar los esfuerzos en todas las barras
- 2) Calcular el desplazamiento vertical del punto 2
- 3) ¿Cuál sería el incremento máximo de temperatura en las barras 4-5 y 5-6 que, simultáneamente produjera un desplazamiento vertical nulo en dicho punto en el punto 2?
- 4) En el caso que actuaran las cargas térmicas del apartado anterior, calcular los valores de las barras más solicitadas a tracción y compresión

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

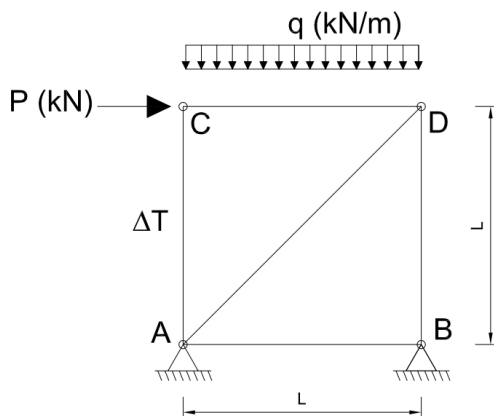
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Master Universitario en Ingeniería Industrial

Ingeniería Estructural

PROBLEMA 2.20: Para la estructura articulada de la figura se pide:

- Determinar las reacciones en los apoyos.
- Axiles en todas las barras.
- Desplazamientos del nudo C.

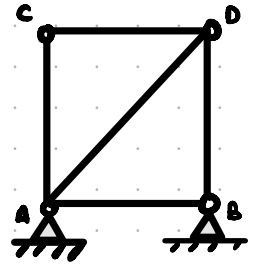
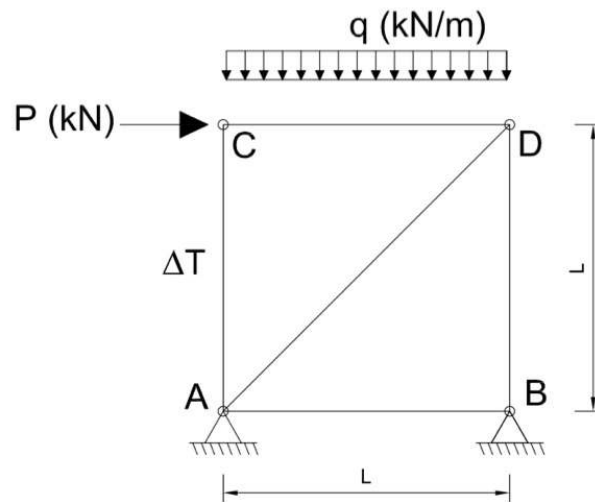


Datos:

- $EA = 10.000 \text{ kN}$
- $\alpha = 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $L = 2 \text{ m}$
- $\Delta T = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $q = 10 \text{ kN/m}$
- $P = 5 \text{ kN}$

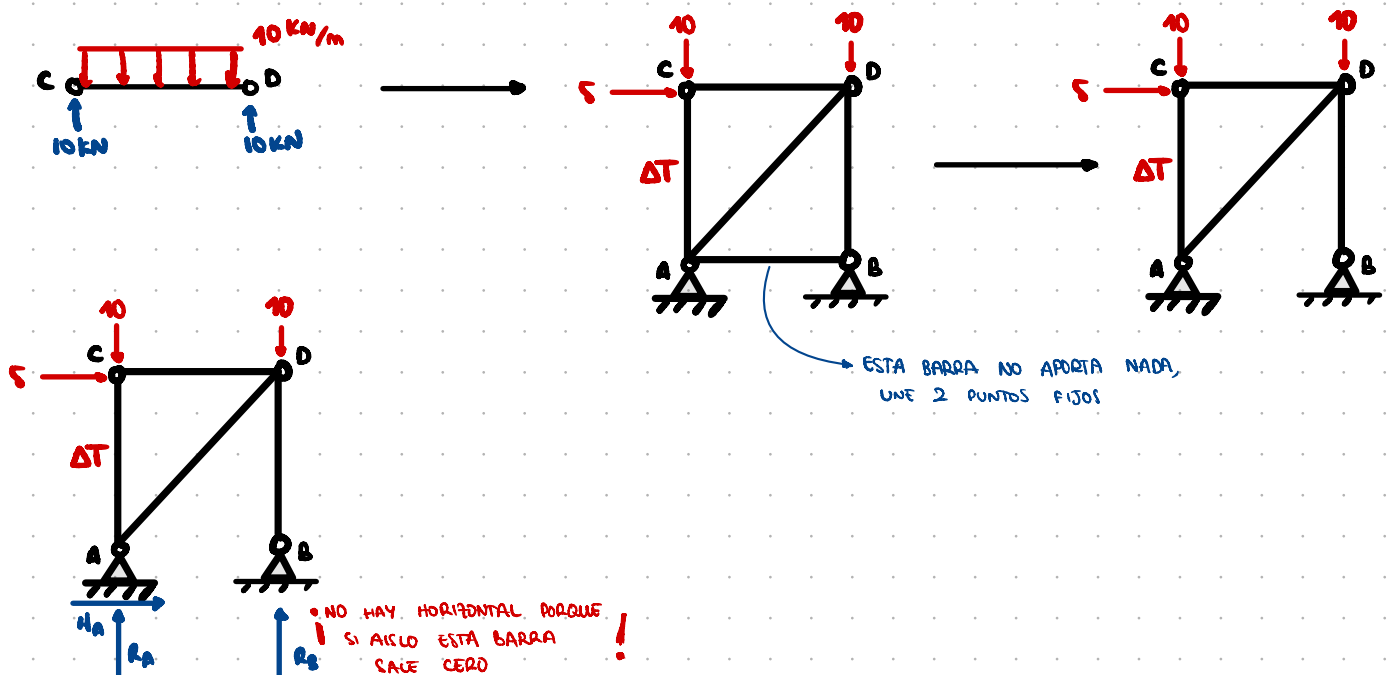
PROBLEMA 2.20: Para la estructura articulada de la figura se pide:

- Determinar las reacciones en los apoyos.
- Axiles en todas las barras.
- Desplazamientos del nudo C.



Datos:

- $EA = 10.000 \text{ kN}$
- $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- $L = 2 \text{ m}$
- $\Delta T = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$
- $q = 10 \text{ kN/m}$
- $P = 5 \text{ kN}$

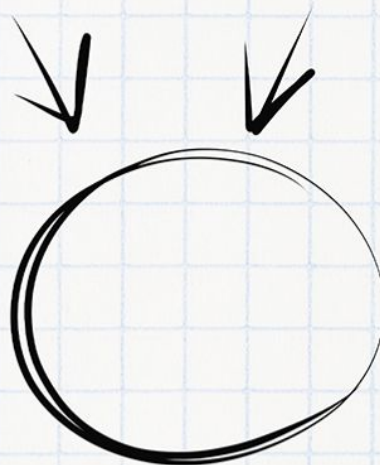


Imagínate aprobando el examen

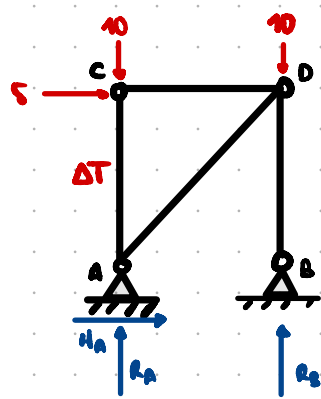
Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

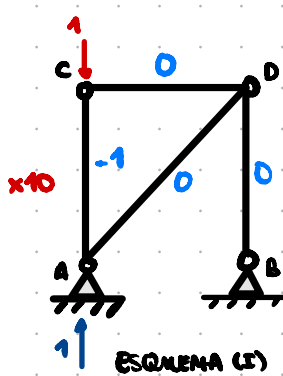
Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



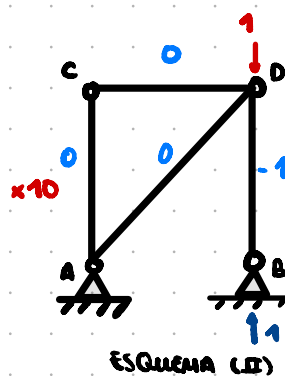
WUOLAH



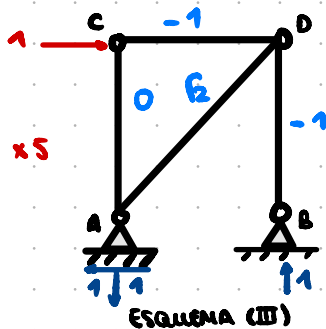
ESTADO (0)



ESQUEMA (I)



ESQUEMA (II)



ESQUEMA (III)

$$N_i^{(0)} = 10 \cdot N_i^I + 10 \cdot N_i^{II} + 5 N_i^{III}$$

a) REACCIONES

$$\begin{aligned} R_A &= 10 - 5 = 5 \text{ kN} \\ H_A &= -5 \text{ kN} \\ R_B &= 15 \text{ kN} \\ H_B &= 0 \end{aligned}$$

b)

BARRA	N_i^I	N_i^{II}	N_i^{III}	L_i	N_i^0	$N_i^0 \cdot N_i^{II} \cdot L_i$	$\sum N_i^0 N_i^I L_i$
AB	0	0	0	2	0	0	0
AC	-1	0	0	2	-10	0	20
AD	0	0	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$	$20\sqrt{2}$	0
BD	0	-1	-1	2	-15	30	0
CD	0	0	-1	2	-5	10	0
						$20\sqrt{2} + 40$	20

c) MOVIMIENTOS u_c ; v_c

$$\vec{u}_c = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^{III} \cdot L_i}{EA} + \sum N_i^{III} \cdot \delta_i^{\Delta T} = \frac{20\sqrt{2} + 40}{10^4} = 68.28 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$= \frac{10 \cdot \sum N_i^I \cdot N_i^{III} \cdot L_i + 10 \cdot \sum N_i^{II} \cdot N_i^{III} \cdot L_i + 5 \cdot \sum N_i^{III^2} \cdot L_i}{EA}$$

¡si no saca N_i^0 tengo que hacer este chorrío, NO QUEREMOS ESO!

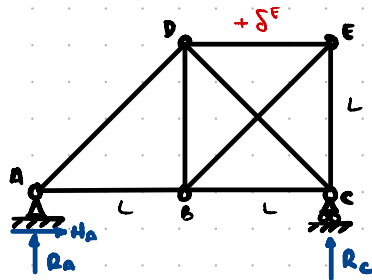
$$\downarrow v_c = \frac{\sum N_i^0 N_i^I L_i}{EA} + \underbrace{\sum N_i^I \delta_i^{\Delta T}}_{-1 \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot L_{AC}} = \frac{20}{10^4} - 10^{-5} \cdot 20 \cdot 2 = 1.6 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1.6 \text{ mm}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

2.8



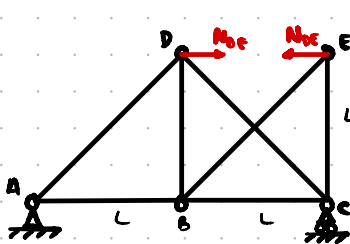
- GH, GHE, GH
- REACCIONES
- N_{DE}
- N_i^0
- u_c

$$\begin{aligned} a) \quad GH &= LE + b - 2a = 3 + 8 - 2 \cdot 5 = 11 - 10 = 1 // \\ GHE &= LE - GLE = 3 - 3 = 0 // \\ GHI &= GH - GHE = 1 // \end{aligned}$$

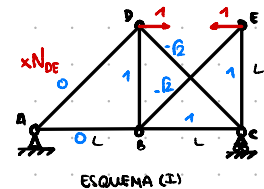
b) Reacciones

$$\begin{aligned} \sum M_A^F &= 0 \rightarrow 2LR_C = 0 \rightarrow R_C = 0 // \\ \sum F_v^F &= 0 \rightarrow R_C + R_A = 0 \rightarrow R_A = 0 // \\ \sum F_h^F &= 0 \rightarrow H_A = 0 // \end{aligned}$$

c) Axil N_{DE} → Quito la barra DE



$$\delta_E^E = - \left[\frac{N_{DE} L_{DE}}{EA} + \delta^E \right]$$



$$N_i^0 = N_{DE} \cdot N_i^1$$

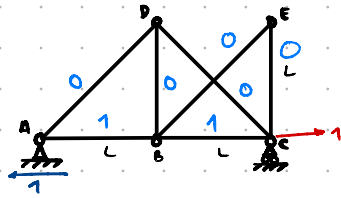
$$\frac{N_{DE} \cdot EN_i^{12} \cdot L_i}{EA} = - \frac{N_{DE} \cdot L}{EA} - \delta^E \rightarrow N_{DE} = \frac{-EA \cdot \delta^E}{EN_i^{12} \cdot L_i + L} = \frac{-EA \delta^E}{4L + 4\sqrt{2}L}$$

BARRA	N_i^1	L_i	$N_i^{12} \cdot L_i$	N_i^2	$N_i^2 \cdot N_i^{12} \cdot L_i$
AB	0	L	0	1	0
AD	0	$\sqrt{2}L$	0	0	0
BC	1	L	L	1	L
BD	1	L	L	0	0
BE	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}L$	$2\sqrt{2}L$	0	0
CD	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}L$	$2\sqrt{2}L$	0	0
CE	1	L	L	0	0
			$3L + 4\sqrt{2}L$		L

$$d) \quad N_i^0 = N_{DE} \cdot N_i^1$$

SUSTITUIR

e)



$$\vec{u}_c = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^I \cdot L_i}{EA} = \frac{N_{DE} \cdot \sum N_i^I \cdot N_i^I \cdot L_i}{EA}$$

$$= \frac{N_{DE} \cdot L}{EA} = \frac{-\delta^E}{4+4\sqrt{2}}$$

PROBLEMA 2.14: En la estructura de la figura todos los nudos son articulados. En el nudo 4 hay un apoyo simple, mientras que en nudo 1 hay un apoyo deslizante vertical. Adicionalmente, el nudo 3 se encuentra anclado a un punto fijo mediante un cable vertical.

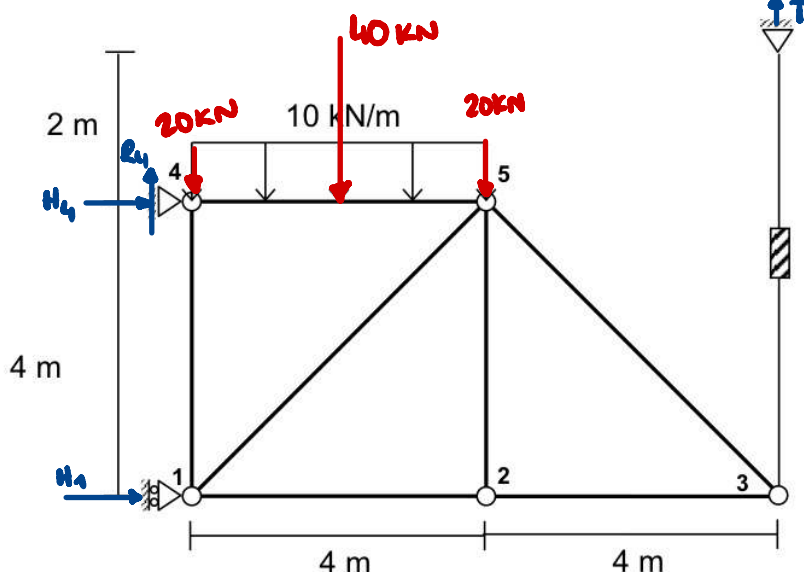
La estructura está sometida a una carga vertical hacia abajo distribuida uniformemente de 10 kN/m en la barra 45. Se pide calcular:

Se pide calcular:

- tensión en el cable;
- reacciones en los tres apoyos;
- axiles en todas las barras;
- desplazamiento vertical del nudo 3.

Se comprueba que el descenso del nudo 3 en estas condiciones es excesivo, por lo que, mediante un tensor, se acorta la longitud del cable hasta reducir dicho descenso a la mitad. En la situación final se pide para esta situación

- tensión en el cable;
- axiles en todas las barras.



Nota:

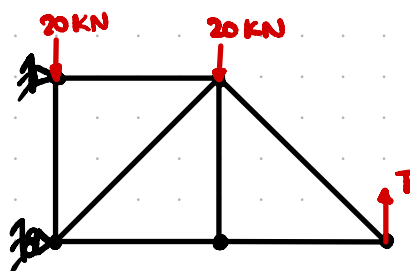
$$EA_{\text{barras}} = 1.000.000 \text{ kN}$$

$$EA_{\text{cable}} = 40.000 \text{ kN}$$

Cotas en metros

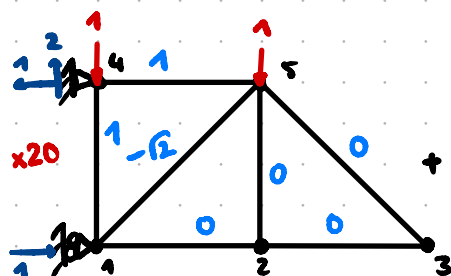
$$GH = 3_{\text{reacc}} + 8 - 2 \cdot 5 = 1$$

7 barras + 1 cable

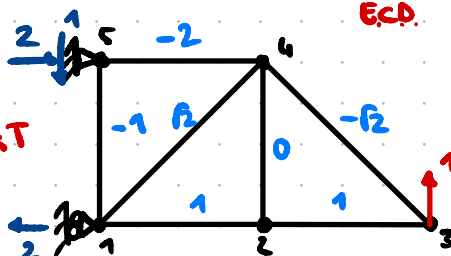


ESQUEMA D

$$E.C.D. \rightarrow \frac{1}{2} \delta = \Delta l_{\text{cable}} = \frac{T \cdot l_c}{EA_{\text{cable}}}$$



ESTADO I



ESTADO II

$$N_i^0 = 20 \cdot N_i^I + T \cdot N_i^{II}$$



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

$$\delta v_3 = \frac{-\sum N_i^0 N_i^I \cdot L_i}{EA} = \frac{T L_c}{EA_c}$$

$$\rightarrow \frac{-[20 \sum N_i^I N_i^I L_i + T \sum N_i^{I^2} L_i]}{EA_B} = \frac{T L_c}{EA_c} \rightarrow T = \frac{-20 \sum N_i^I N_i^I L_i}{L_c \cdot \frac{EA_B}{EA_c} + \sum N_i^{I^2} L_i}$$

BARRA	N_i^I	N_i^I	L_i	$N_i^I N_i^I L_i$	$N_i^{I^2} L_i$	$N_i^0 = 20 \cdot N_i^I + T N_i^I$	$N_i^0 = 20 \cdot N_i^I + T N_i^I$
12	0	1	4	0	4	2'324	5'767
14	1	-1	4	-4	4	17'676	14'233
15	-12	12	4√2	-8√2	8√2	-25	-20'128
23	0	1	4	0	4	2'324	5'767
25	0	0	4	0	0	0	0
35	0	-12	4√2	0	8√2	-3287	-8'156
45	1	-2	4	-8	16	15'352	8'466
				-12-8√2	28+16√2		

$$\rightarrow T = \frac{-20(-12-8\sqrt{2})}{6 \cdot \frac{1E6}{4E4} + (28+16\sqrt{2})} = 2'324 \text{ KN}$$

b) Reacciones

$$\vec{H}_y = -20 + 2T = -15'35 \text{ KN}$$

$$\vec{H}_x = 20 - 2T = 15'35 \text{ KN}$$

$$\uparrow R_y = 2 \cdot 20 - T = 37'68 \text{ KN}$$

c) → Tabla

$$d) \left[\delta v_3 = \frac{T L_c}{EA_c} = 3'486 \cdot 10^{-4} \text{ m} \right]$$

$$e) \delta v_3 = \frac{3'486 \cdot 10^{-4}}{2}$$

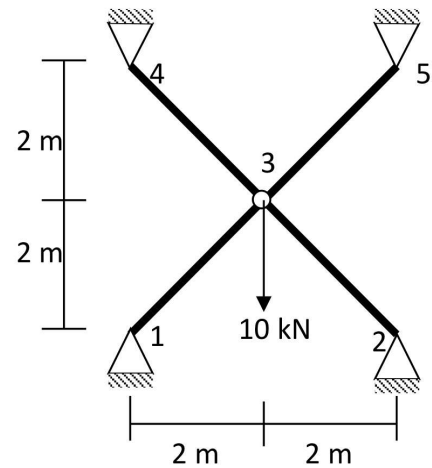
cambia la longitud del cable y la tensión !!

$$\rightarrow \frac{3'486 \cdot 10^{-4}}{2} = \frac{-[20 \sum N_i^I N_i^I L_i + T^N \sum N_i^{I^2} L_i]}{EA_B} \rightarrow T^N = 5'767 \text{ KN}$$

f) Resultado en la última columna de la tabla

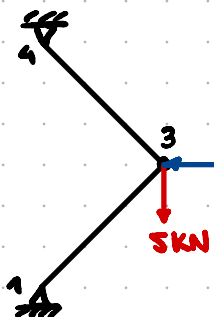
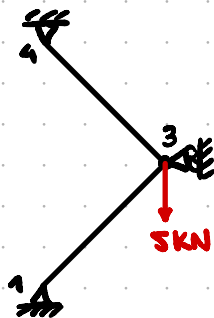
PROBLEMA 2.10: En la estructura articulada de la figura calcular axiles en todas las barras y desplazamientos del nudo 3 en las dos hipótesis siguientes:

- 1) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en todas las barras.
- 2) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en barras 34 y 35, y $EA/2 = 5.000 \text{ kN}$ en barras 13 y 23

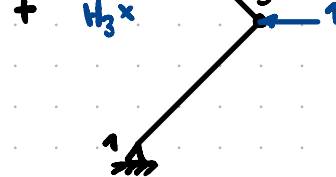
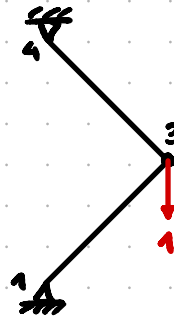


SIMÉTRICA

$$GH = 5 + 2 - 2 \cdot 3 = 1 //$$

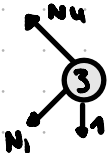


$$\bar{u}_3 = 0 \rightarrow S_x$$



$$N_i^0 = S N_i^I + H_3 N_i^{II}$$

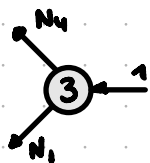
$$\bar{u}_3 = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^0 \cdot L_i}{1 \cdot 10^4} = \frac{S \sum N_i^I \cdot N_i^{II} L_i + H_3 \sum N_i^{II^2} L_i}{1 \cdot 10^4} = \frac{5 \cdot [-\sqrt{2} + \sqrt{2}] + H_3 \cdot [\sqrt{2} + \sqrt{2}]}{1 \cdot 10^4} = 0$$



$$\frac{N_1}{\sqrt{2}} - \frac{N_4}{\sqrt{2}} + 1 = 0 \rightarrow 1 = \frac{2N_4}{\sqrt{2}} \rightarrow N_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{N_1}{\sqrt{2}} + \frac{N_4}{\sqrt{2}} = 0 \rightarrow N_1 = -N_4$$

$$\rightarrow \boxed{H_3 = 0}$$

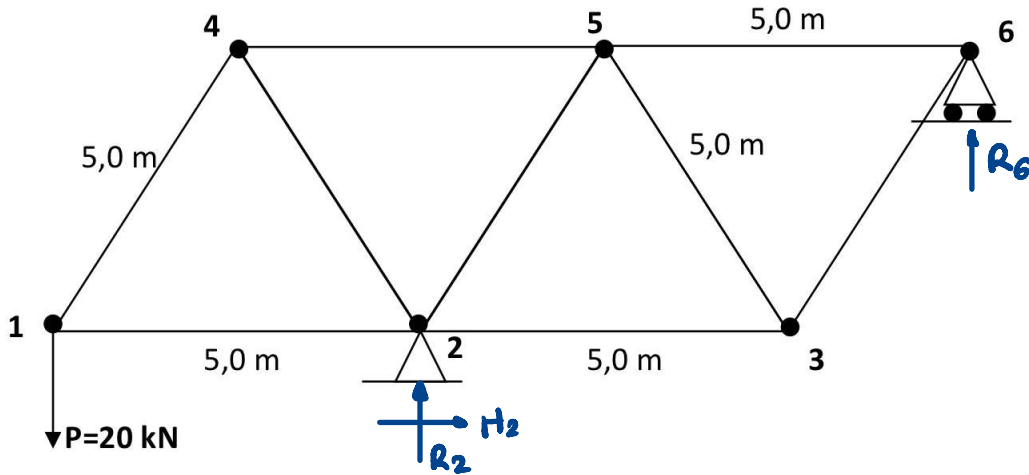


$$N_4 = N_1$$

$$2 \frac{N_1}{\sqrt{2}} + 1 = 0 \rightarrow N_4 = \frac{-1}{\sqrt{2}} = N_1$$

PROBLEMA 2.2: En la estructura articulada de la figura se sabe que todas las barras tiene 5 m de longitud un área $A = 25 \text{ cm}^2$ y un módulo de elasticidad $E = 200 \text{ GPa}$. Se pide calcular:

- reacciones en apoyos
- esfuerzos en todas las barras
- movimientos horizontal y vertical del nudo 1



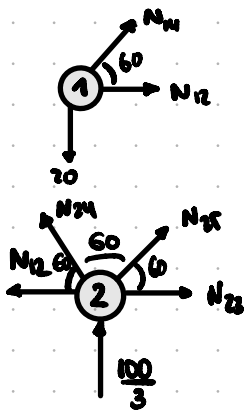
a) $6H = 3 + 9 - 2 \cdot 6 = 0$

$$\sum \hat{M}_2 = 0 \rightarrow 20 \cdot 5 + R_6 \cdot 7.5 = 0 \rightarrow R_6 = -\frac{40}{3} //$$

$$\sum F_v = 0 \rightarrow R_2 + R_6 - 20 = 0 \rightarrow R_2 = \frac{100}{3} //$$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow H_2 = 0 //$$

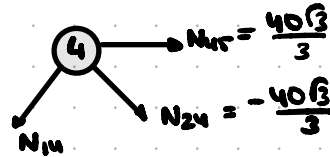
b) Axiles : MET NUDOS



$$N_{14} \sin 60 = 20$$

$$N_{12} + N_{14} \cos 60 = 0$$

$$N_{14} = \frac{40\sqrt{3}}{3} ; N_{12} = -\frac{20\sqrt{3}}{3}$$

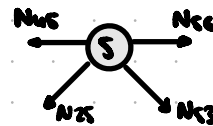


$$N_{15} \cos 30 + N_{24} \cos 30 + \frac{100}{3} = 0$$

$$N_{25} = -\frac{80\sqrt{3}}{9}$$

$$N_{23} + N_{25} \cos 60 - N_{24} \cos 60 - N_{12} = 0$$

$$N_{23} = -\frac{80\sqrt{3}}{9}$$

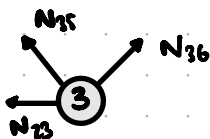


$$N_{53} \cos 30 + N_{25} \cos 30 = 0$$

$$N_{53} = \frac{80\sqrt{3}}{9}$$

$$N_{45} + N_{25} \cos 60 - N_{53} \cos 60 = 0$$

$$N_{45} = \frac{40\sqrt{3}}{9}$$



$$N_{35} = -\frac{80\sqrt{3}}{9}$$

$$N_{36} = \frac{80\sqrt{3}}{9}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

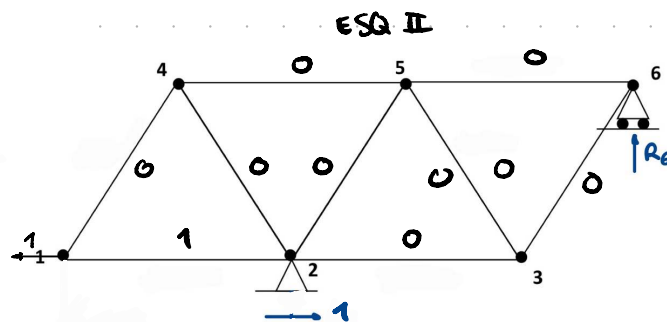
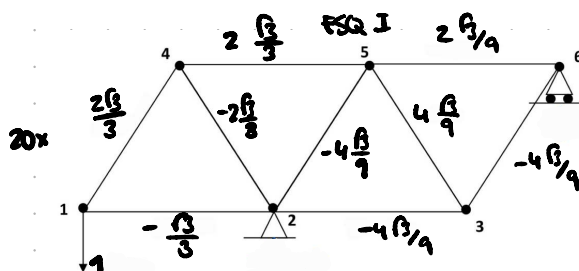
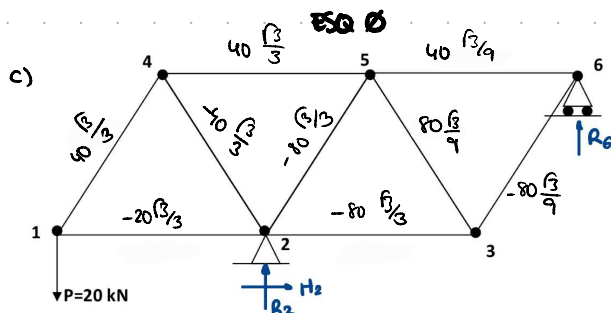
pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



$$F_1 = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^1 \cdot L}{8 \cdot 10^5} = \frac{-20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1}{10^5} = -455 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

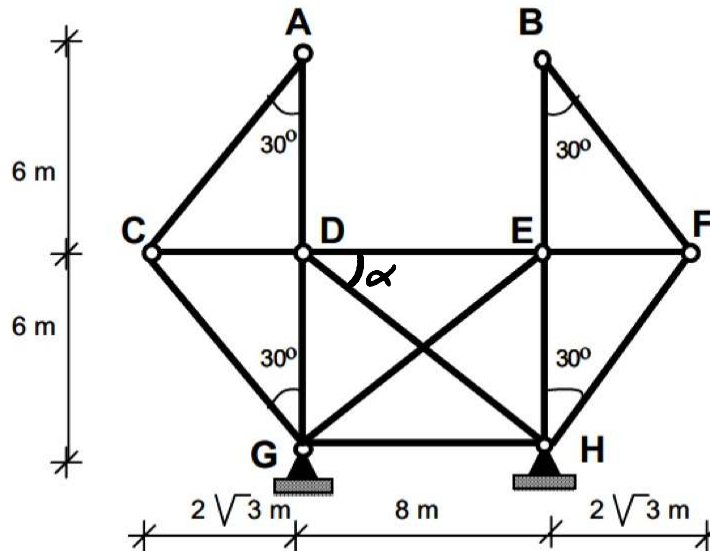
$$v_1 = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^2 \cdot L}{5 \cdot 10^5} = \frac{20 \cdot \sum N_i^2 \cdot L}{5 \cdot 10^5} = 20 \cdot 10^{-5} \cdot \left(\left(2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 \cdot 3 + \left(\frac{4\sqrt{3}}{9} \right)^2 \cdot 3 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{9} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{3}}{3} \right)^2 \right)$$

$$\rightarrow v_1 = 137 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

WUOLAH

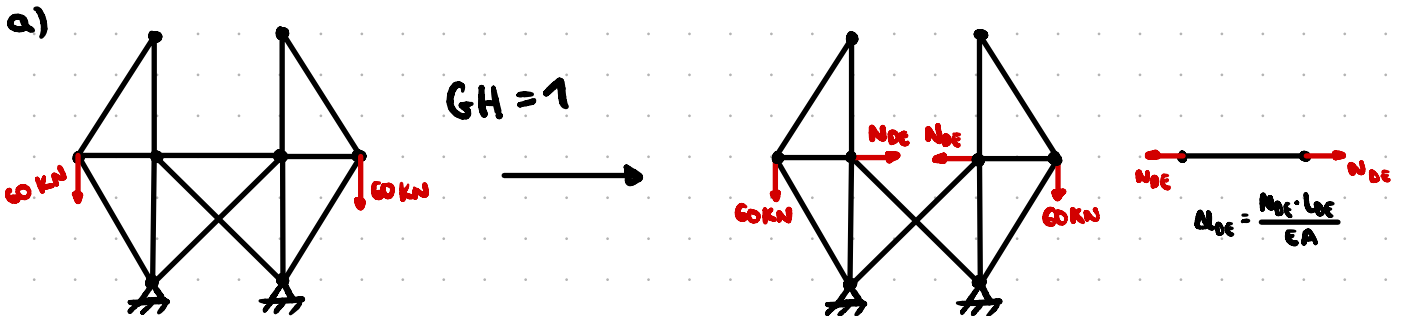
PROBLEMA 2.4: En la estructura articulada ($EA=400.000 \text{ kN}$ y $\alpha=10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) de la figura, calcular el esfuerzo axil en la barra DE en cada uno de los siguientes casos:

- Actúan fuerzas verticales hacia abajo de valor 60 kN cada una en los nudos C y F.
- Actúan cargas horizontales hacia la derecha de valor 50 kN cada una en los nudos A y B, cargas verticales hacia abajo de valor 40 kN en los nudos C y F;
- La estructura está descargada y las barras CA, AD, BF, CD, DE, EF y BE sufren un calentamiento de 30° C .

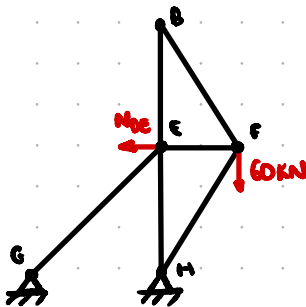


$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \alpha &= 3/5 \\ \cos \alpha &= 4/5\end{aligned}$$

$$GH = 14 + 4 - 8 \cdot 2 = 2 \quad \text{--- Quito una barra que no aporta (HG)}$$

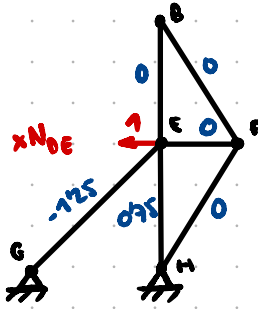


SIMÉTRICA

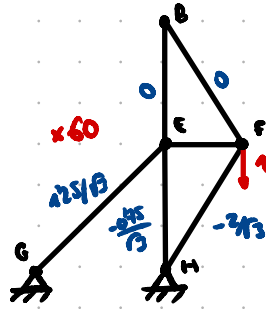


$$U_i = - \frac{\Delta L_i}{2}$$

CASTIGLIANO



ESTADO I



ESTADO II



$$1 + N_{DE} \cdot \cos \alpha = 0$$

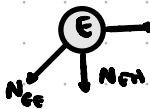
$$N_{DE} = \frac{1}{\cos \alpha} = -1/25 \text{ KN}$$

$$N_{EH} + N_{DE} \cdot \sin \alpha = 0 \rightarrow N_{EH} = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ KN}$$



$$1 + N_{FH} \cdot \cos 30 = 0 \rightarrow N_{FH} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$N_{FE} + N_{FH} \cdot \sin 30 = 0 \rightarrow N_{FE} = 1/\sqrt{3}$$



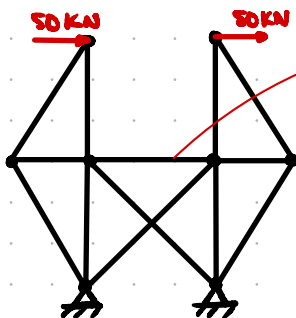
$$N_{DE} \cdot \cos \alpha = N_{EF} \rightarrow N_{DE} = 1/25/\sqrt{3}$$

$$N_{EH} + N_{DE} \cdot \sin \alpha = 0 \rightarrow N_{EH} = \frac{-0.25}{\sqrt{3}}$$

$$\bar{U}_E = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^1 \cdot L_i}{EA} = \frac{N_{DE} \sum N_i^1 \cdot L_i + 60 \cdot \sum N_i^1 \cdot N_i^0 \cdot L_i}{EA} = -\frac{N_{DE} \cdot L_{DE}}{2EA}$$

$$\rightarrow \boxed{N_{DE}} = \frac{-60 \cdot \sum N_i^1 \cdot N_i^0 \cdot L_i}{\frac{L_{DE}}{2} + \sum N_i^1 \cdot L_i} = \frac{-60 \cdot (-10.97)}{4 + (19)} = \boxed{28.61 \text{ KN}}$$

b)



Esta barra no trabaja, D y E se mueven en el mismo sentido y la misma magnitud

En el caso de carga de 40 KN, solo hay que multiplicar el caso del apartado a

$$\boxed{N_{DE}} = 28.61 \cdot \frac{40}{60} = \boxed{19 \text{ KN}}$$

Importante

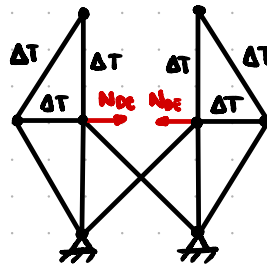
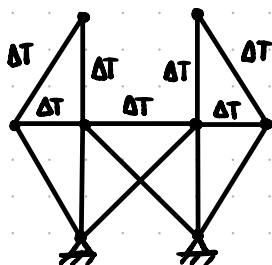
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

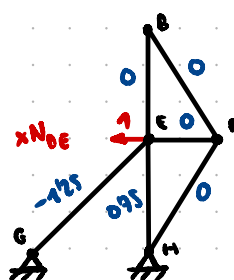
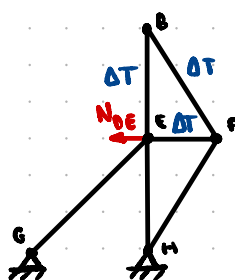
perdo espacio



c)



$$\Delta L_{DE} = \frac{N_{DE} \cdot L_{DE}}{EA} + \alpha \Delta T L_{DE}$$



ESTADO I

$$\delta_i^T = \frac{\sum N_i^0 \cdot N_i^1 \cdot L_i}{EA} + \sum N_i^1 \cdot \delta_i^T = \frac{-N_{DE} \cdot L_{DE}}{2EA} - \frac{\alpha \Delta T L_{DE}}{2} \rightarrow \boxed{N_{DE} = \frac{-\alpha \Delta T EA L_{DE} / 2}{\frac{L_{DE}}{2} + \sum N_i^1 \cdot L_i} = -20'89 \text{ kN}}$$

Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH